

第六屆台灣尤努斯創新獎商業計畫書

「翻轉記憶，平衡身心——讓銀髮生活在歡笑中優雅延緩老化。」

提案名稱：

銀髮族腦力疊疊樂——融合記憶訓練與感官平衡的長者健康促進桌遊

團隊名稱：記憶天秤工作室

團隊成員：東吳大學資料科學系 周子謙

東吳大學資料科學系 王博宇

逢甲大學資訊工程學系 林心妍

報名組別：學生組

壹、欲解決的社會問題

一、高齡化帶來的認知退化危機與現有困境

台灣正加速邁入超高齡社會，長者的認知與生理機能退化，已成為無可迴避的社會挑戰。根據衛福部最新的全國社區失智症流行病學調查，全台失智人口已正式突破 38 萬人(衛生福利部 2024)，未來幾年內更預估將逼近 50 萬人大關(國家發展委員會 2018)。

然而，當前傳統單一的身體活動或單一認知訓練效果有限，無法模擬日常生活的多工需求。在藥物治療無法完全解決問題的情況下，非藥物介入的需求極為迫切；且目前社區場域(如日照中心)普遍缺乏標準化且有實證支持的介入模式，顯示市場對於創新延緩高齡認知退化方案的需求極為迫切。

二、田野訪談與真實痛點發掘

為了確實掌握潛在用戶的真實需求，團隊於開發初期針對 50 至 70 歲的初老與銀髮族群(主要為團隊成員父母及其友人的長輩社群)發放了 Google 網路問卷進行市場調查。起初，我們的構想是開發一款協助長輩日常生活的數位 LINE Bot，但在大量彙整這群真實長輩的反饋後，我們察覺到了市場真正的缺口。

問卷與後續的訪談結果顯示，目前市面的高齡健康促進輔具多半功能單一。長輩們反映，純認知型的益智遊戲或數位介面，常因缺乏肢體動作的實體回饋，容易讓長輩感到乏味而產生抗拒。此外，調查回饋也點出了長者面臨的真實困境：許多長輩常因手部顫抖等生理限制，在參與市面上現有遊戲的過程中頻頻受挫，最終甚至排斥參與任何社群互動。

這些來自長輩的第一手調查反饋，促使團隊選擇)放棄原先的LINE Bot，轉而投入打造一款能兼顧「實體肢體回饋」與「防挫折機制」的健康促進桌遊，以真正解決長者在社交與生理退化上遇到的痛點。

三、團隊解方與計畫可實現性

針對上述痛點，本計畫量身打造了一款專屬高齡者的互動桌遊。在技術可行性上，團隊已自行掌握核心的「觸覺天秤機構」與「聲音反饋裝置」等開發技術。同時，為確保產品符合臨床醫學原理，亦邀請高齡心理與職能治療專家擔任顧問進行監修。

透過遊戲中高頻率、低門檻的正向回饋機制，期望能在沒有壓力的情境下，有效延緩長輩的認知退化，並大幅降低因生理衰退所產生的挫折感與孤立感。

貳、公司目標、願景與產品內容

一、產品與服務內容

本產品是一款特別為長者打造的多功能桌遊教具，主要包含以下三個核心遊戲機制：

(一)大富翁式棋盤與記憶挑戰

遊戲地圖設計為 12 格的正方形。其中 8 格會放置生活常見物品的記憶卡片(如果覺得太難可以試著用四張或是3張就好，就如影片演示那樣)，長者需要在記住這些圖案後將卡片蓋上。另外包含 3 格「機會與命運」(如退一格或觀看一張牌等隨機事件)，以及 1 格起點。(物件卡清單、機會卡清單、命運卡清單請鑑第八頁的捌)

(二)雙硬幣隨機遊戲機制

捨棄傳統的骰子，改用拋擲兩枚硬幣來決定玩家的行動。若擲出兩面人頭，玩家前進兩格；若擲出兩面數字，玩家留在原地，但可以獲得「翻看一張牌」的提示機會；若擲出一面人頭一面數字，玩家前進一格，並需進行「抽積木」挑戰，如果積木塔倒塌，則遊戲結束；若積木未倒，玩家可再前進一格，但必須正確說出下一格覆蓋的卡牌內容(或是執行機會與命運的指令)。如若回答錯誤，則無法繼續前進，並輪到下一位玩家。

(三)防挫折的創新觸覺天秤機制

考量到部分長者可能因手部顫抖，對抽積木感到焦慮或挫折，設計了「感官天秤挑戰」作為替代方案。天秤的桿子上設有多個孔洞，長者需要把沒有標示重量的砝碼掛上去。此過程需要長者依靠自身的觸覺來感受重量，如果掛放不當導致天秤過度歪斜，裝置會發出輕脆的「咖」機械聲，代表挑戰失敗。

(四)產品原型操作與演示影片

影片連結：<https://youtu.be/RjYGkB2AUt8>(待填入。)這段影片實際示範了桌遊中的雙硬幣機制，以及長者如何進行記憶卡牌的覆蓋與無標示砝碼的天秤挑戰。影片中也收錄了天秤失去平衡時，所發出的溫和機械音「喀」聲回饋。(由於影片中的這兩位長輩是剛開始玩 所以就只有放四張牌)

二、公司目標與願景

(一)營運目標

建立並優化標準化的教具生產流程。預計在第一年內完成產品的最終改良與量產，並將其推廣至全台灣至少 50 個社區照顧關懷據點與日照中心。

(二)社會使命

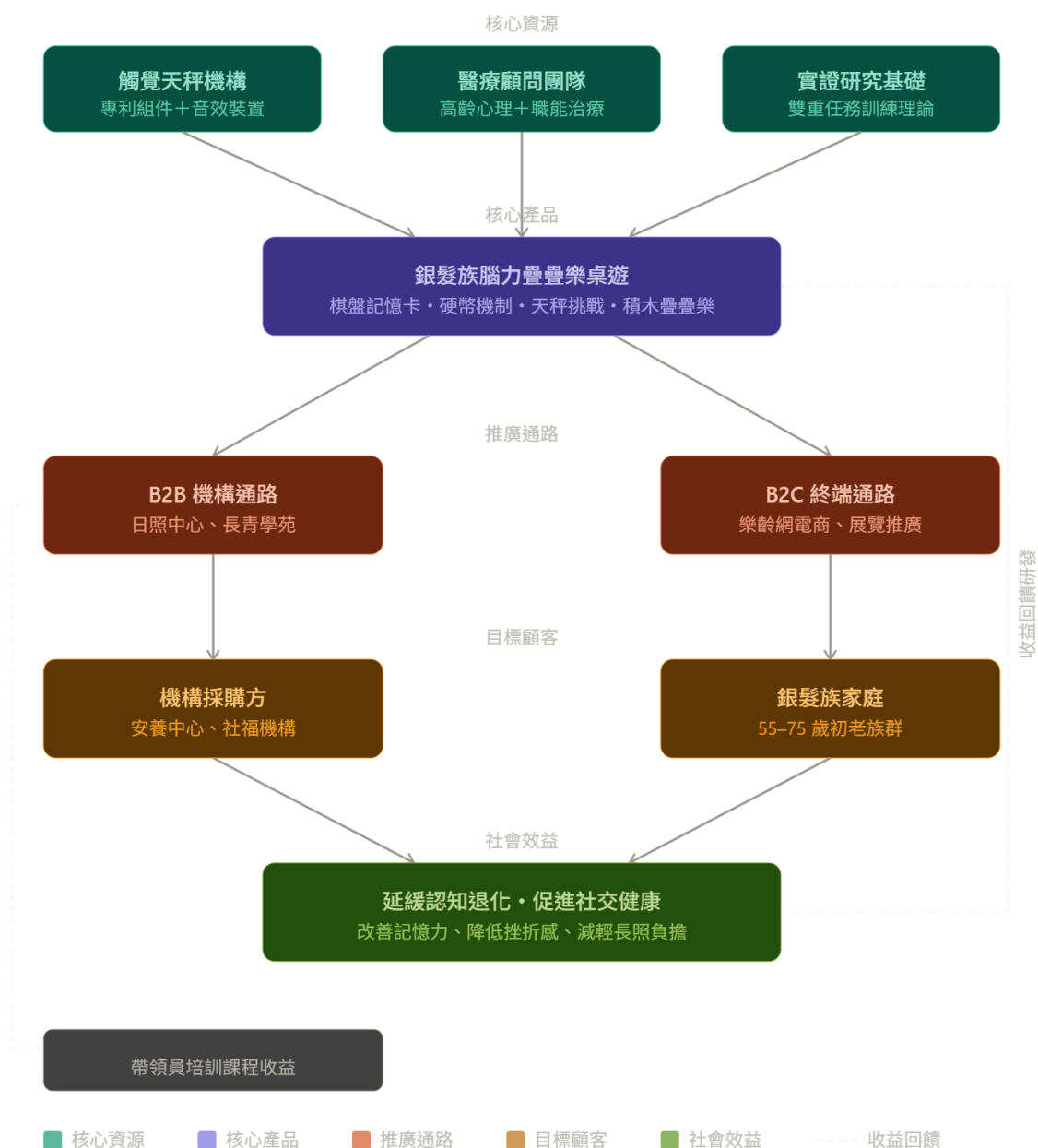
將以社會企業的模式經營。所有的利潤都會重新投入研發，致力開發出更適合高齡者的無障礙遊戲輔具，回饋給更多受高齡化影響的社區。

(三)長期願景

目標在五年內，把這套產品推廣到全台各鄉鎮的樂齡學習中心。由於桌上遊戲具備適合多人參與、規則彈性且能創造持續社交互動的特性，期望讓更多地區的長者都能享有充滿趣味的認知訓練資源，打造一個跨世代共遊、沒有年齡隔閡的健康老化環境。

參、商業模式

本計畫採行「B2B 機構推廣為主、B2C 終端銷售為輔」的雙軌營運策略。透過機構的常態性應用建立產品口碑，並以「直接採購與長期租賃」並行的彈性方案，為團隊挹注穩定且具延續性的現金流。



具體商業模式規劃如下：

一、關鍵合作夥伴

包含高齡日間照顧中心、長青學苑、社區發展協會、樂齡教具經銷商、政府長照單位，以及職能治療師協會。

二、關鍵活動

持續研發與優化教具及天秤機構、舉辦社區據點推廣體驗會，以及辦理高齡桌遊指導員培訓課程。

三、價值主張

提供市面少見的「雙效合一」樂齡教具。透過獨創的「無重量標示觸覺天秤」，單一遊戲即可同步鍛鍊「短期記憶力」與「手部精細肌肉」，有效訓練長者本體感覺並大幅降低遊玩挫折感。

四、顧客關係

定期回訪機構以收集真實回饋，並建立線上樂齡社群，提供後續的教案更新與玩法擴充支援。

五、目標客群

初期鎖定新北市新店區 55 至 75 歲初老族群。產品專為兩人設計，主打居家共遊情境，讓長者在家中即可透過互動排解枯燥，達到延緩老化的健康促進效果。

六、關鍵資源

特色天秤機構與聲音反饋專利、高齡心理與職能治療顧問團隊，以及完善的社區推廣網絡。

七、通路（推廣與使用模式）

- 實體通路：積極與安養中心、長青社團合作，將桌遊定位為常態性活動輔具。藉由機構的實際應用帶動現場交流，迅速建立口碑並推廣至長者家庭；同時參展醫療與長照輔具展覽。
- 線上通路：佈局樂齡網等電商平台。
- 成本結構：教具生產材料費（如木料、專利組件）、研發與講師人事費，以及行銷推廣與據點交通開銷。
- 收益流：桌遊教具終端銷售收入、B2B 機構長期租賃方案，以及桌遊帶領員認證培訓學費。

肆、計畫創新性與獨特性

經深度盤點與分析現行高齡照護市場之競品，本團隊萃取過往同類產品之成敗經驗，並嚴格揉合醫學實證與學術研究數據，將上述市場洞察轉化為本計畫之三大核心競爭優勢：

一、打破單一訓練侷限，手腦結合的雙重刺激任務訓練

多數銀髮桌遊於市場鎩羽而歸之主因，乃在於僅將常規桌遊進行視覺放大，或限縮於純認知型益智解謎，致使正向回饋匱乏。本計畫導入「雙重任務訓練」的實證概念，將注意力（算術與雙硬幣驅動）、記憶力（卡牌位置記憶）、語言能力（口語表達卡牌內容）以及建構定義能力（圖案與格子對應）完美結合，促使高齡者同步執行認知性與動作性任務。國內臨床研究證實，此訓練能顯著改善長者整體平衡感與認知機能。具體而言，經過八週訓練後，長者在 MMSE（簡易心智狀態測驗）的記憶力分數呈現顯著成長，MoCA（蒙特婁認知評估量表）的延遲記憶分數亦達到顯著進步，同時上下肢肌力皆有顯著提升（李佳穎，2026）。本產品深度整合手部精細肌肉之微控機制（如積木抽取與無標示砝碼放置），藉此達成動靜交乘之全面性大腦與末梢神經活化。

二、構築高頻率之正向心理回饋機制

國內外多項針對高齡者導入桌遊介入治療之學術研究均證實（劉婕妤，2019），桌上遊戲具備顯著提升機構高齡者正向情緒與緩解憂鬱之療效。本計畫刻意屏除易引發長者強烈挫折感之懲罰機制，轉而導入短時效且高頻次之正向回饋系統。例如當天秤挑戰失衡時，裝置僅釋放溫和之機械「喀」聲作為警示。此防護機制確保長者得以於極短時間內獲取成就感，進而大幅優化其反覆遊玩之黏著度與遵從性。

三、營造自然且無壓迫感之社交場域

市場上具備高度延續性之樂齡產品，多能有效活絡現場人際交流氛圍。國內實證研究亦指出，桌上遊戲能有效改善高齡者人際疏離與社會退縮等狀況（劉婕妤，2019）。

本桌遊之機制設計旨在強制卻不著痕跡地引導玩家進行互動，避免如高度仰賴口語表達之派對桌遊所賦予長者之過度社交壓力。此一適切之互動設計，將以無負擔之形式，實質提升長者之社會參與度與心理健康水準。

伍、預期社會效益與社會影響力

「本計畫旨在建構一個從『個人身心賦能』、『實證數據衡量』到『社會系統優化』的全方位影響力桌游。我們不單純提供一套教具，而是透過具備醫學實證的創新介入模式，在提升長者社交尊嚴的同時，建立可量化的社會效益追蹤機制，並藉由跨世代勞動力投入，為台灣超高齡社會提供一套可持續、可負擔且具備溫度的系統性解決方案。」

一、對利害關係人的影響

本計畫希望為社區長者提供一個安全、有趣且帶有復健效果的社交遊戲。同時，也制定了容易負擔的價格，確保一般據點與低收入家庭都有能力取得這套教具。

二、預期的社會改變與衡量方式

本計畫將採用雙軌指標來精準衡量產品的社會效益與市場接受度。在量化指標上，透過逐月追蹤桌遊的實際銷售數量與機構採用率來評估市場滲透狀況；在質化指標上，將建立定期回訪機制，向合作之安養中心與社福機構蒐集第一線回饋，從專業照護者與機構的角度，評估長者對遊戲的喜愛程度與實際參與度，並以此作為產品後續優化的實證基礎。計畫初期，預計將產品導入 30 個高齡照護據點，每天約可服務 500 名長者，並透過硬幣與天秤的手部操作來延緩微細肌肉的萎縮。

三、社會問題的最終解決方案

這項計畫將為在地青年創造擔任樂齡帶領員的工作機會，進而促進地方就業與社區經濟的獨立。整體而言，期望能減輕高齡化社會帶來的醫療與照顧負擔、改善長者的心理健康，並解決目前長照據點缺乏高效且低挫折感教具的困境。

陸、財務永續性規劃

一、初期投資與資金用途

以 2026 年為基期，初期的資金預估將用於公司開辦費用、購買初期設備（如 3D 列印機與模具驗證設備），以及作為營運週轉金。

二、營運支出預估

主要涵蓋核心團隊的人事費用、據點的行銷推廣開銷、依據營收固定比例編列的研發費用，以及製作教具所需的木料與紙質材料費。

三、財務預測與永續發展

計畫在未來五年內逐步擴大村莊與長者群體。第一年將以機構間的 B2B 採購來建立基礎營收。隨著銷售量逐步攀升(預計第一年銷售 50 套, 第二年 100 套, 逐年成長), 期望在維持正向淨利的前提下, 逐年提高淨利率, 以確保公司財務的永續性, 並持續擴大社會效益。

柒、人力規劃

團隊核心成員及其在計畫中負責的職責如下：

周子謙 (CEO): 負責管控整體的專案時程、與外部跨界的長照機構洽談合作簽約, 並主導公司的願景發展與策略制定。

周子謙 (COO): 負責桌遊教具在線下據點的推廣、對接生產線與管理供應鏈, 以及執行各項社區教學活動。

王博宇 (CFO): 負責初期的資金管控、優化教具的成本結構, 並編列損益表與現金流量表。

林心妍 (CMO): 負責產品的品牌包裝、接洽樂齡通路、經營線上社群, 並推動募資專案。

捌、物件卡、機會與命運

一、物件卡

- | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|--------|
| 1. 茶杯 | 2. 眼鏡 | 3. 雨傘 | 4. 拖鞋 | 5. 收音機 |
| 6. 紅布袋 | 7. 帽子 | 8. 藥丸 | 9. 牙刷 | 10. 鏡子 |
| 11. 磁鐵 | 12. 蠟燭 | 13. 菜籃 | 14. 椅子 | 15. 床 |
| 16. 掃把 | 17. 水桶 | 18. 手電筒 | 19. 念珠 | 20. 圍巾 |
| 21. 手套 | 22. 布鞋 | 23. 背包 | 24. 針線 | 25. 報紙 |
| 26. 體溫計 | 27. 聽診器 | | | |

二、機會

1. 閉上眼睛，請在場一名玩家交給你一個硬幣，靠觸摸判斷是人頭朝上還是數字朝上。猜對前進1格。
2. 說出三種「紅色」的水果或蔬菜。成功則前進 1 格。
3. 閉上眼睛，用雙手食指輕輕碰觸自己的鼻尖兩次。成功則可原地查看一張未翻開的物件卡。
4. 說出三個與「水」有關的日常用品。成功則前進 1 格。
5. 說出右手邊玩家的一個優點或給予一句稱讚。成功則兩人皆前進 1 格。
6. 將桌上的一枚硬幣連續翻面3次(需在10秒內完成)。成功則前進 1 格。
7. 說出今天的日期與星期，即可查看任意一張物件卡。
8. 今天外出幫助一位孕婦順利到達醫院，獎勵前進兩格。
9. 用單手的食指與中指夾起一枚硬幣，並放置於地圖中央。成功則前進1格。
10. 閉眼說出另外一位玩家的姓名，以及他今天上衣的顏色。成功則前進1格。
11. 清晰唸出「黑化肥揮發會發灰；灰化肥揮發會發黑。」，中間不能打結或中斷，成功則前進 1 格。
12. 於天秤兩端掛上砝碼，若成功達成平衡則前進一格，失敗則原地不動。
13. 參加社區早晨健康操全勤，體力與精神大增。獲得獎勵：可選擇直接前進1格，或原地查看一張未翻開的物件卡。
14. 閉上眼睛，用右手食指精確地碰觸自己的「左邊耳垂」。成功則前進 1 格。
15. 一隻手握拳，另一隻手張開，隨後兩手同時切換(原本握拳的張開，張開的握拳)，連續快速正確切換 3 次。成功則前進 1 格。

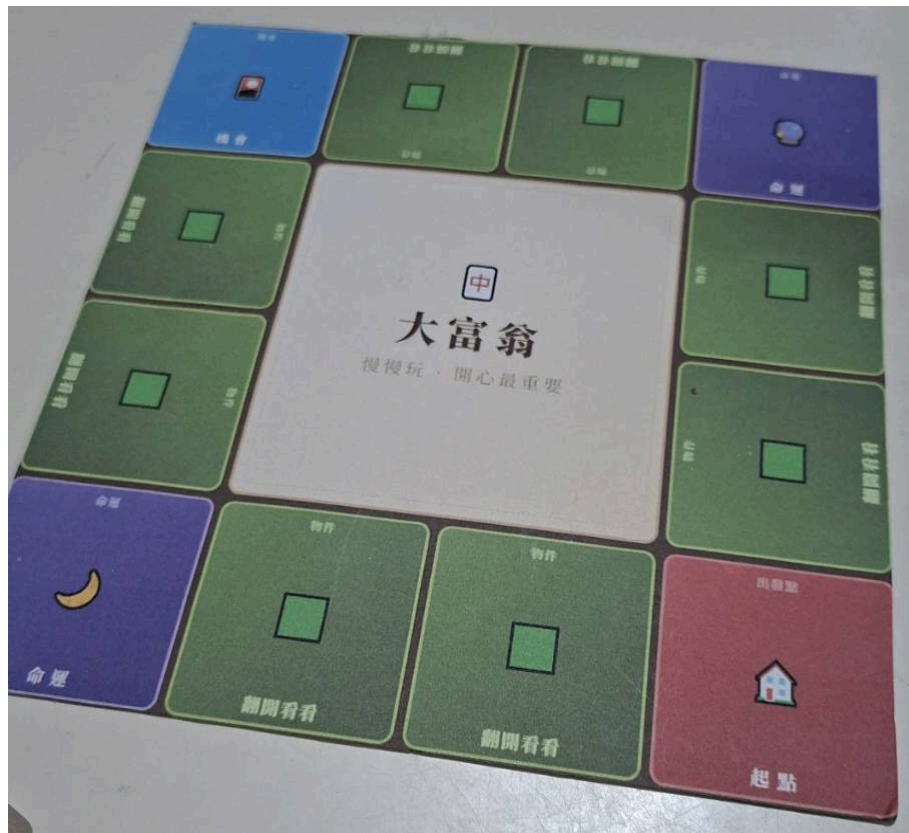
三、命運

1. 說出距離你最近的上一張「物件卡」是什麼(無論翻開與否)。若答錯，後退1格；答對則原地不動。
2. 閉上眼睛，用手指出大門(或窗戶)的方向。指對則前進1格，指錯則後退1格。
3. 將場上所有未翻開的「物件卡」隨機交換位置。
4. 和另外一名玩家互換位置。

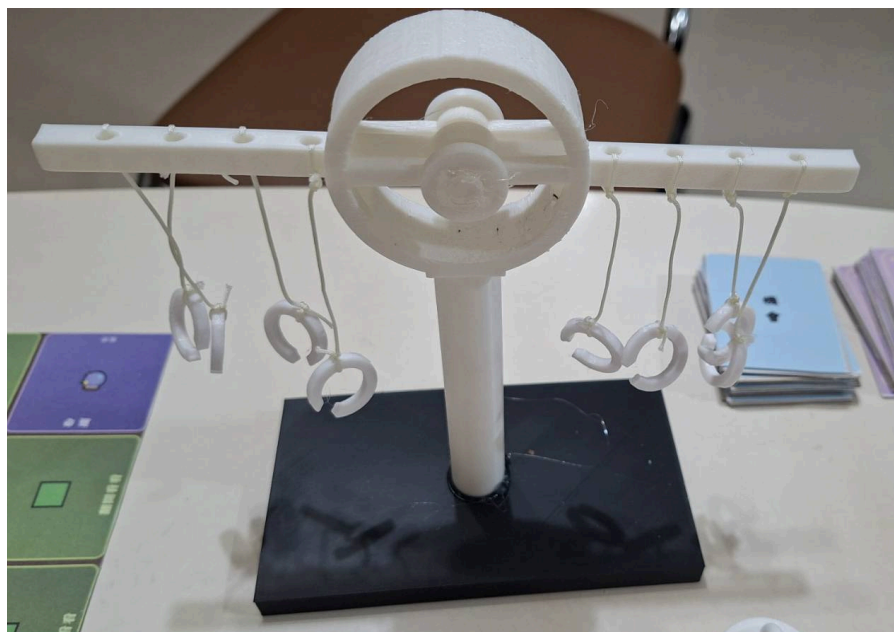
5. 暫停一回合，並查看一張未翻開的物件卡。
6. 觸發疊疊樂挑戰，必須強制使用「非慣用手」抽取1個積木。
7. 說出上一位進行回合的玩家，他擲硬幣的結果是什麼（兩個人頭、兩個數字，還是一頭一數字）。答對則前進1格，答錯原地不動。
8. 指定一名玩家抽取一次疊疊樂積木。
9. 頭部保持不動，僅轉動眼球看向最左邊，再看向最右邊，連續來回三次。完成則原地不動，失敗則後退1格。
10. 單獨拋擲一枚硬幣，若為人頭前進2格，若為數字後退1格。
11. 立刻後退兩格，但可獲得一次「免除疊疊樂」的豁免權（該卡片可保留直至使用一次）。
12. 從現在開始直到你的下一個回合結束前，不能開口發出聲音，失敗則後退1格。
13. 閉眼拋擲兩枚硬幣，若拋擲過程中任一硬幣掉落至地圖外，該下一回合暫停一次。
14. 說出距離「起始點」最近的物件卡類別（無論是否翻開）。失敗則下一回合暫停一次。

玖、產品參考圖

一、大富翁棋盤及卡片



二、其他配件



拾、參考文獻

一、老年人口相關資料來源

- 衛生福利部(2024)。衛生福利部公布最新臺灣社區失智症流行病學調查結果。取自 <https://www.mohw.gov.tw/cp-6653-78102-1.html>

- 國家發展委員會(2018)。中華民國人口推估(2018至2065年)。取自 http://www.ndc.gov.tw/Content_List.aspx?n=695E69E28C6AC7F3

二、關於「雙重任務訓練」與「認知、體適能提升數據」的論文資料來源：

- 李佳穎(2026)。《雙重任務訓練改善認知障礙高齡者認知與體適能實證研究》。國立臺北護理健康大學。(為出版碩士學位論文)
- 劉婕妤(2019)。《運用文獻回顧法探討桌上遊戲對延緩高齡者老化之應用成效》。南開科技大學福祉科技與服務管理系(碩士學位論文)